

Laboratório 01, Prática 01 [TADS040/5T]

Conceitos e Princípios da Governança em TI

Indicadores de Desempenho Setorial e Análise Comparativa em Empresas Reais

Atividade em grupo, Laboratórios (sábados letivos)

Data de entrega: 22 de agosto de 2026

1. Introdução

A governança de TI reúne o conjunto de práticas, políticas e estruturas de decisão que orientam o uso da tecnologia da informação para que ela sustente os objetivos estratégicos de uma organização. Um dos pilares dessa governança é a definição de indicadores capazes de medir, de forma objetiva, o desempenho setorial da área de TI. Este trabalho apresenta cinco indicadores amplamente utilizados para esse fim, exemplifica sua aplicação em duas empresas reais, Amazon Web Services (AWS) e Itaú Unibanco, realiza uma análise comparativa entre elas e discute a importância do uso desses indicadores para a governança de TI.

É importante registrar, com transparência, que empresas privadas nem sempre divulgam publicamente todos os seus indicadores operacionais internos, por motivos de sigilo estratégico e concorrencial. Nos pontos em que não foram localizados dados públicos precisos, isso é indicado explicitamente ao longo do texto, em vez de se apresentar uma estimativa não verificada.

2. Cinco Indicadores de Governança em TI

2.1 Disponibilidade dos serviços de TI

Mede o percentual de tempo em que um sistema ou serviço permanece disponível para uso. É um indicador central para avaliar a continuidade operacional dos serviços de TI.

2.2 Cumprimento de SLA (Service Level Agreement)

Mede o percentual de serviços ou solicitações atendidos dentro do nível de serviço acordado. Permite verificar se a área de TI está honrando os compromissos formalmente estabelecidos com usuários e áreas de negócio.

2.3 MTTR, Tempo Médio de Resolução de Incidentes

Mede quanto tempo, em média, a equipe de TI leva para identificar, resolver um incidente e restaurar o serviço afetado. Quanto menor o tempo, maior tende a ser a capacidade de resposta operacional da área.

2.4 Número de incidentes de segurança

Mede a quantidade e, idealmente, a gravidade dos incidentes relacionados à segurança da informação. É um indicador relevante para o acompanhamento dos riscos de TI e para o cumprimento de exigências regulatórias, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

2.5 ROI dos investimentos em TI

Mede o retorno obtido em relação aos investimentos realizados em tecnologia. Ajuda a verificar se os recursos destinados à TI estão efetivamente gerando valor para a organização, seja em ganhos financeiros diretos, seja em ganhos de eficiência operacional.

3. Exemplificação em Duas Empresas Reais

A seguir, cada indicador é ilustrado com evidências públicas e verificáveis de duas empresas de perfis distintos: a Amazon Web Services (AWS), provedora global de infraestrutura em nuvem, cujo próprio modelo de negócio depende da publicação formal de metas de disponibilidade, e o Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil, que utiliza TI como suporte a operações financeiras críticas.

3.1 Amazon Web Services (AWS)

A AWS publica formalmente Acordos de Nível de Serviço (SLAs) para mais de 300 serviços individuais, em vez de uma garantia única para toda a plataforma. A maioria dos serviços de computação, como EC2, ECS e EKS, tem como meta 99,99% de disponibilidade mensal quando implantados em múltiplas zonas de disponibilidade, ou 99,9% em implantações de zona única.

- Disponibilidade: metas contratuais de 99,9% a 99,99% de Monthly Uptime Percentage, publicadas página a página por serviço (por exemplo, Amazon EKS, Amazon CloudFront, Amazon EMR).
- Cumprimento de SLA: quando a meta de disponibilidade não é atingida em um ciclo de faturamento, o cliente recebe créditos de serviço (Service Credits) como forma de compensação, conforme previsto em cada SLA publicado.
- MTTR: em 19 e 20 de outubro de 2025, a região us-east-1 sofreu uma interrupção de aproximadamente 15 horas, causada por uma falha de DNS no Amazon DynamoDB, que afetou mais de 70 serviços da AWS. A AWS documentou a linha do tempo completa da detecção até a recuperação em um resumo público pós-evento.
- Incidentes de segurança e disponibilidade: a AWS mantém um arquivo público de Post-Event Summaries para incidentes de grande impacto, disponível por no mínimo cinco anos, detalhando escopo, causas contribuintes e ações corretivas de cada evento.

Não foi localizado um valor público de ROI específico para investimentos internos da própria AWS, já que se trata da provedora de infraestrutura, e não de uma organização que reporta o retorno de sua adoção de TI. Por esse motivo, o indicador de ROI é ilustrado a partir da segunda empresa analisada.

3.2 Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco não divulga publicamente percentuais exatos de disponibilidade ou de cumprimento de SLA de seus canais digitais, nem o tempo médio de resolução de incidentes de TI, dados que costumam ser tratados como informação interna e estratégica em instituições financeiras. Ainda assim, há evidências públicas relevantes sobre governança de segurança e sobre o retorno de investimentos em tecnologia.

- Incidentes de segurança: o banco mantém certificações ISO 27001:2022 e ISO 27701:2019, atestadas pela Fundação Vanzolini, que abrangem processos de governança de segurança da informação, incluindo avaliação de risco, Centro de Operações de Segurança (SOC) e tratamento de incidentes.
- Incidentes de segurança: como controlador de dados sujeito à LGPD, o Itaú mantém canal de Encarregado (DPO) para comunicação de incidentes à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme exigido pelo artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

- ROI dos investimentos em TI: em parceria com a GFT Technologies, o banco migrou aproximadamente 187 sistemas e subsistemas de uma nuvem privada para a AWS. Os ganhos reportados incluem redução de 99% no tempo entre a solicitação de uma entrega e sua entrada em produção (lead time), além da desativação de 93% do ambiente OpenStack ao longo de dois anos.

Esses dois ganhos operacionais funcionam como um indicador substituto (proxy) de retorno sobre o investimento em TI, evidenciando valor gerado pela modernização tecnológica, ainda que não tenham sido divulgados publicamente em formato de percentual financeiro de ROI.

4. Análise Comparativa

A comparação entre as duas empresas evidencia diferenças relacionadas ao setor de atuação e ao modelo de negócio de cada uma, e não necessariamente diferenças na maturidade de governança de TI.

Indicador	AWS	Itaú Unibanco
Disponibilidade	Publicada por serviço, metas de 99,9% a 99,99% ao mês.	Não divulgada publicamente em números.
Cumprimento de SLA	Formalizado, com créditos de serviço em caso de descumprimento.	Não divulgado publicamente.
MTTR	Documentado em resumos públicos pós-evento (ex.: cerca de 15h em out/2025).	Não divulgado publicamente.
Incidentes de segurança	Arquivo público de Post-Event Summaries mantido por 5 anos.	Certificações ISO 27001 e 27701, e canal formal de DPO/ANPD.
ROI de TI	Não aplicável à própria AWS como provedora.	Proxy de eficiência: 99% de redução no lead time e 93% de desativação de ambiente legado.

A AWS, por ser uma provedora de infraestrutura cujo produto é a própria disponibilidade, é obrigada por seu modelo comercial a publicar metas quantitativas e relatórios de incidentes de forma detalhada. Já o Itaú Unibanco, como instituição financeira, tende a tratar indicadores operacionais de TI como informação interna, priorizando a divulgação pública de evidências de conformidade, como certificações de segurança, e de resultados estratégicos de transformação digital, como os ganhos obtidos na migração para a nuvem.

5. Importância dos Indicadores para a Governança de TI

O uso de indicadores é o que transforma a governança de TI de um conjunto de intenções em um processo verificável. Sem métricas, não é possível saber se os serviços estão de fato funcionando, se os compromissos assumidos com o negócio estão sendo cumpridos, se a equipe responde a problemas com agilidade suficiente, se os riscos estão sob controle ou se os investimentos em tecnologia estão gerando valor real. Os cinco indicadores apresentados podem ser relacionados diretamente a quatro perguntas centrais da governança de TI.

Indicador	Pergunta de governança que ajuda a responder
Disponibilidade	FAZER: os serviços estão funcionando corretamente?
Cumprimento de SLA	FAZER / OBJETIVOS: a TI está entregando o que foi acordado?
MTTR	FAZER / RECURSOS: a TI consegue responder aos problemas de forma eficiente?
Incidentes de segurança	RECURSOS: os riscos relacionados à TI estão sendo controlados?
ROI de TI	OBJETIVOS / RECURSOS: os investimentos em TI estão gerando valor?

Em síntese, indicadores bem definidos permitem que a alta administração, os auditores e as áreas de negócio acompanhem, com base em evidências e não em percepções, se a TI cumpre seu papel de suporte à estratégia organizacional, sustentando decisões mais transparentes sobre investimentos, riscos e prioridades.

6. Conclusão

Os cinco indicadores analisados, disponibilidade, cumprimento de SLA, MTTR, número de incidentes de segurança e ROI de TI, cobrem, em conjunto, as dimensões operacional, contratual, de risco e financeira da governança de TI. Os exemplos da AWS e do Itaú Unibanco mostram que a forma de evidenciar esses indicadores varia conforme o setor e o modelo de negócio, mas a lógica subjacente é a mesma: medir para gerir, e gerir com base em evidência para gerar valor sustentável a partir da tecnologia.

7. Referências

AMAZON WEB SERVICES. Amazon EKS Service Level Agreement. Disponível em: <https://aws.amazon.com/eks/sla/>.

AMAZON WEB SERVICES. Amazon CloudFront Service Level Agreement. Disponível em: <https://aws.amazon.com/cloudfront/sla/>.

AMAZON WEB SERVICES. AWS Post-Event Summaries. Disponível em: <https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/pes/>.

OPSIO. What Is an AWS SLA and Why Is It Important? Disponível em: <https://opsiocloud.com/knowledge-base/what-is-sla-in-aws/>.

HYKELL. AWS performance SLA: Understanding uptime guarantees and service credits. Disponível em: <https://hykell.com/knowledge-base/aws-performance-sla/>.

NETWORK WORLD. AWS hit by US-East-1 outage after data center thermal event. Disponível em: <https://www.networkworld.com/article/4168878/aws-hit-by-us-east-1-outage-after-data-center-thermal-event.html>.

GOUTAM, Pratik. Inside the AWS US-East-1 Outage: What Really Happened Behind the Scenes. Medium. Disponível em: <https://medium.com/@pratikgtm/inside-the-aws-us-east-1-outage-what-really-happened-behind-the-scenes-161e12b169a7>.

TI INSIDE ONLINE. Itaú Unibanco adere à cloud pública e implementa nova plataforma de extrato. Disponível em: <https://tiinside.com.br/02/06/2025/itau-unibanco-adere-a-cloud-publica-e-implementa-nova-plataforma-de-extrato/>.

ITAÚ UNIBANCO. Segurança Itaú: Sua conta e seus dados protegidos. Disponível em: <https://www.itau.com.br/seguranca>.

FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: <https://www.fundacaoitauunibanco.com.br/institucional/lgpd/>.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.